

Teorema de completación de espacios métricos

Teorema 1 (Complección). Sea (X, d) un espacio (vectorial) métrico

$\implies \exists (\tilde{X}, \tilde{d})$ espacio métrico completo : $\exists \tilde{W} \subset \tilde{X}$ denso en $\tilde{X} : \tilde{W}$ e X son isométricos.

Además, $\tilde{X}$ es único salvo isometrías y lo llamamos la **complección** de X .

Demostración: Consideraremos las sucesiones formadas por elementos de X y identificaremos cada elemento de X con la sucesión constante que toma ese valor y $\tilde{X}$ será el conjunto cociente de las sucesiones de Cauchy en X de manera que $X \approx \tilde{W} \subset \tilde{X}$.

Paso 1. Construcción de $\tilde{X}$: Sean $(x_j)_{j \in \mathbb{N}}$ y $(y_j)_{j \in \mathbb{N}}$ dos sucesiones de Cauchy en X . Definimos la siguiente relación de equivalencia en $X^{\mathbb{N}} = \{(x_j)_{j \in \mathbb{N}} : x_j \in X\}$:

$$\forall (x_j)_j, (y_j)_j \in X^{\mathbb{N}} : (x_j)_j \sim (y_j)_j \iff d(x_j, y_j) \xrightarrow{j \rightarrow \infty} 0.$$

Consideramos el conjunto cociente $X^{\mathbb{N}}/\sim$ y lo denotamos por $\tilde{X}$.

Paso 2. Construcción de $\tilde{d}$: Definimos la función $\tilde{d} : \tilde{X} \times \tilde{X} \rightarrow \mathbb{R}$ mediante

$$\forall [(x_j)_j], [(y_j)_j] \in \tilde{X} : \tilde{d}([(x_j)_j], [(y_j)_j]) = \lim_{j \rightarrow \infty} d(x_j, y_j).$$

Para que esta aplicación esté bien definida, debemos comprobar que el límite existe **(a)** y que no depende de los representantes de las clases de equivalencia **(b)**.

(a) Sean $(x_j)_j, (y_j)_j \in X^{\mathbb{N}}$. Entonces, por la propiedad triangular de la métrica d ,

$$\forall j, k \in \mathbb{N} : d(x_j, y_j) \leq d(x_j, x_k) + d(x_k, y_k) + d(y_k, y_j)$$

(b)

■